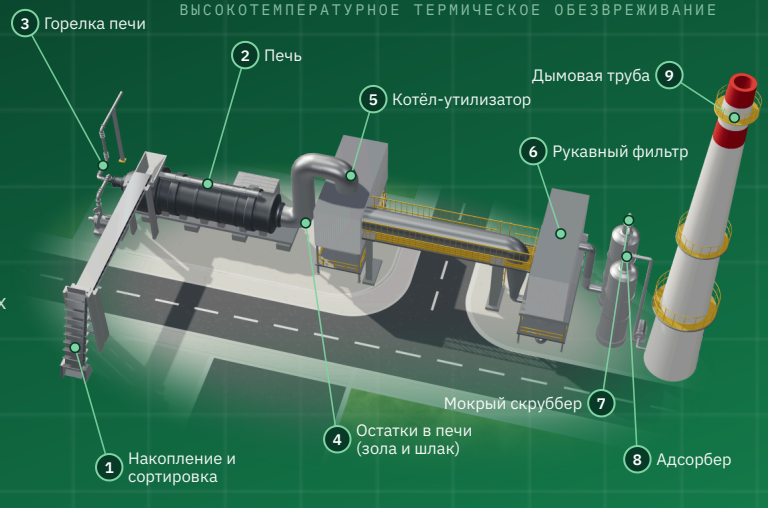
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Национальный проект Агентства по управлению отходами и развитию циркулярной экономики, направленный на создание специализированного предприятия по переработке и утилизации токсичных химических отходов

Система обезвреживания, утилизации и уничтожения токсичных химических отходов

ИНСИНЕРАЦИЯ · 1 000–1 200 °C

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ



01 · СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

14
хранилищ

715 т
просроченных пестицидов находятся на хранении

35 тыс. т
почвы подвергаются загрязнению

7 млрд м³
воды подвергаются загрязнению

Основные препятствия. Существующей инфраструктуры утилизации недостаточно; необходимо всесторонне совершенствовать нормативно-правовую базу и систему надзора.

Территория	**Джизакская область, Фаришский район**
Технология	**Инсинерация, 1 000–1 200 °C**
Грант	**5 млн долл. США**
Отбор инвестора	**Swiss Challenge**

02 · МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Германия
Уничтожение пестицидных отходов путём сжигания (стандарт СОЗ)

Япония
Инсинерация и высокотемпературные термические технологии

Франция
Обезвреживание опасных отходов в крупных инсинераторах

03 · ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ · УПРОЩЁННАЯ СХЕМА

01 **Сбор** — Раздельный сбор опасных отходов в специальной таре

02 **Перевозка** — Доставка специальным лицензированным транспортом

03 **Обработка** — Обезвреживание или переработка

04 **Утилизация** — Обезвреживание посредством технологических процессов

05 **Нейтрализация** — Меры по нейтрализации остатков

06 **Размещение** — Размещение безопасных остатков на специальных полигонах

04 · РАСХОДЫ ПО ПРОЕКТУ

5 млн долл. США
За счёт средств гранта МОТ

62 млрд сумов
За счёт средств Агентства

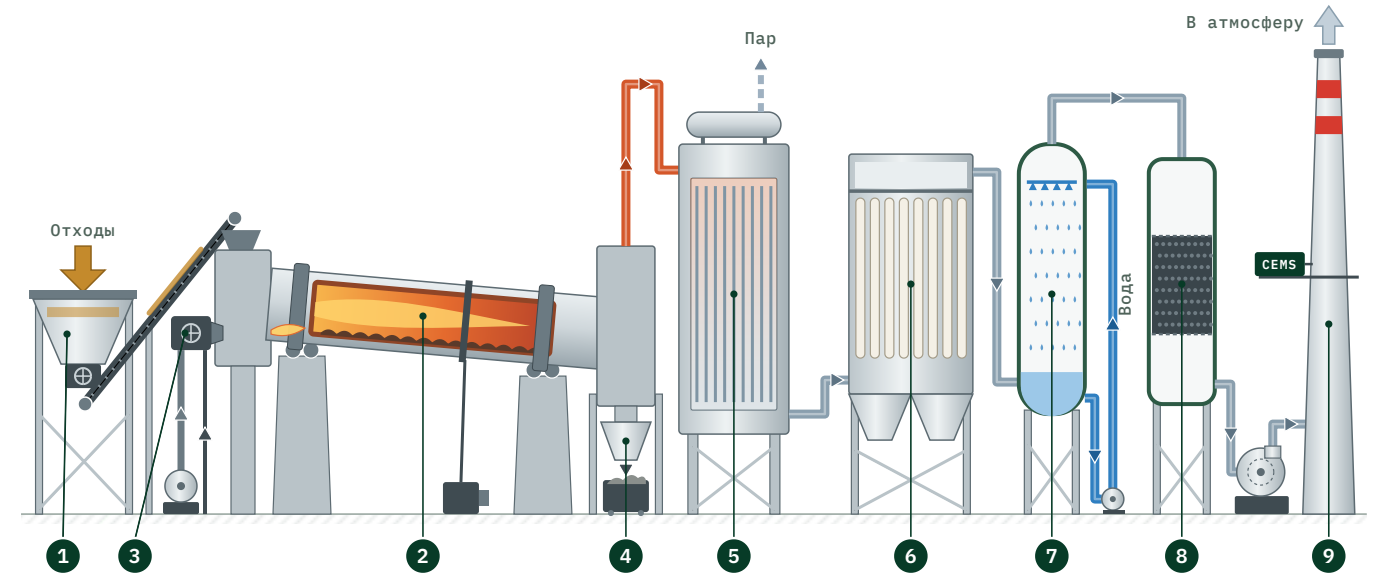


НАИМЕНОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И РАБОТ	МЛРД СУМОВ
Инсинерационная печь (вращающаяся печь)	66 54%
Оборудование для химической нейтрализации и подготовки реагентов	24 20%
Оборудование для газоочистки и фильтрации	17 14%
Строительство зданий и сооружений на площадке	16 13%
Итого	**123**

УСТАНОВКА · ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

Сжигание во вращающейся печи. Многоступенчатая газоочистка.

Токсичные органические соединения разрушаются при высокой температуре, отходящие газы проходят многоступенчатую очистку. Одна из наиболее универсальных технологий для смешанных промышленных химических отходов — высокотемпературное сжигание во вращающейся барабанной печи с комплексной газоочисткой.



Отходы · Горячий газ · Охлаждённый газ · Вода · Зола и шлак · Пар

Разрез по технологической схеме · без масштаба

1 Накопление и сортировка
Определяется состав отходов (лабораторный анализ), несовместимые вещества хранятся в отдельных герметизированных зонах; подача в печь — дозированная

2 Печь
Вращающаяся барабанная: наклонный стальной барабан с огнеупорной футеровкой · ~850–1 200 °C · твёрдые отходы — 30–90 минут

3 Горелка печи
Горелки; подача отходов, воздуха и топлива регулируется автоматически

4 Остатки в печи (зола и шлак)
Зола и шлак собираются раздельно, проверяются в лаборатории и при необходимости стабилизируются

5 Котёл-утилизатор
Тепло используется для получения пара, горячей воды и технологического теплоснабжения

6 Рукавный фильтр
Улавливает летучую золу и пыль

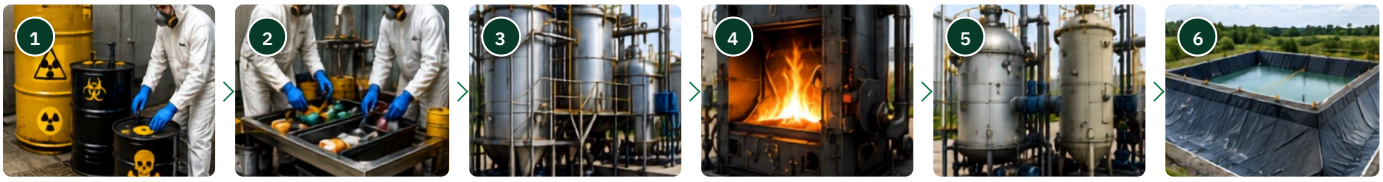
7 Мокрый скруббер
Удаляет кислые и растворимые загрязнители (HCl, HF, SO_2)

8 Адсорбер
Активированный уголь адсорбирует ртуть и органические микрозагрязнители

9 Дымовая труба
Очищенный газ отводится в атмосферу; пыль, CO, NO_x, SO_2, HCl измеряются непрерывно

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ЗАВОДА

От приёма отходов до размещения остатков



Приём токсичных отходов

Сортировка и подготовка

Процесс нейтрализации

Сжигание 1100–1200 °C

Очистка газов и фильтрация

Безопасное размещение золы и остатков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАВОДА

Площадь территории	**5,0 га**
Площадь зданий	**30 000 м²**
Мощность переработки отходов	**20 000 – 30 000 тонн**
Численность работников	**120 человек**
Режим работы	**Круглосуточно, 24/7**
Уровень безопасности	**По международным стандартам**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Система фильтрации
очистка воды, воздуха и почвы

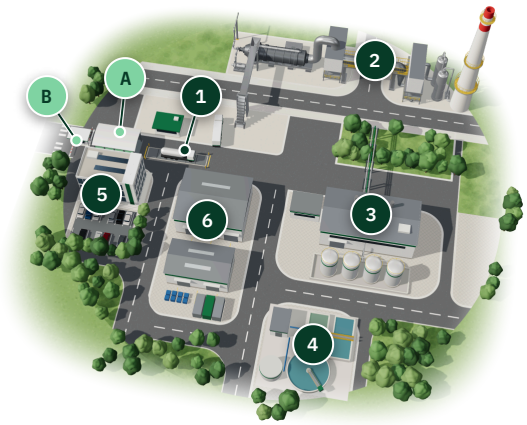
Контроль
контроль отходов и опасных веществ

Минимальное воздействие
минимальное воздействие на окружающую среду

Сертификаты
международные сертификаты безопасности

ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСА · СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ

Шесть функциональных зон и их назначение



1. Въездная зона: приём отходов и взвешивание
2. Здание котельной (термическая переработка)
3. Здание химической нейтрализации и переработки реагентов
4. Очистка сточных вод и сооружения для чистой воды
5. Административно-хозяйственное здание
6. Склад и зона безопасного хранения

A. Зона дезинфекции (моечный комплекс)

B. Контрольно-пропускной пункт



Въездная зона и дезинфекционный коридор

- Обязательная мойка и дезинфекция транспорта перед въездом и выездом
- Мойка ходовой части и днища водой под высоким давлением с дезинфицирующим средством
- Контроль на посту дезинфекции при въезде
- Обеспечивается биобезопасность, предотвращается распространение инфекций



Здание термического уничтожения

- Высокотемпературная инсинерация (1100–1200 °C)
- Стойкие органические загрязнители (пестициды) полностью сжигаются
- Двухступенчатая система очистки газов
- Зола и остатки обезвреживаются отдельно



Здание химической нейтрализации и подготовки реагентов

- Процесс кислотно-щелочной нейтрализации
- Подготовка и хранение реагентов
- Автоматизированная система дозирования
- Условия безопасного и герметичного хранения



Сооружение очистки и хранения сточных вод

- Многоступенчатая биологическая и физико-химическая очистка
- Воздействие сточных вод на окружающую среду сводится к минимуму
- Очищенная вода повторно используется для технических нужд



Административно-вспомогательное здание

- Центр управления и контроля
- Административные и бытовые помещения для персонала
- Система мониторинга и отчётности



Склад и зона безопасного хранения

- До обезвреживания отходы хранятся в безопасных условиях
- Склады с максимальной степенью защиты

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА С УЧАСТИЕМ ИНВЕСТОРОВ

Местоположение
Комплекс создаётся на базе полигона утилизации токсичных химических отходов, расположенного в СГМ «Эгизбулок» Фаришского района Джизакской области.

Отбор инвестора
Инвесторы для реализации проекта будут отобраны по итогам международного тендера (Swiss Challenge).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Благодаря ежегодной утилизации

1 000 т

отходов:

50 000 т
почвы будут защищены от загрязнения

10 млрд м³
воды будут защищены от загрязнения

150
постоянных рабочих мест

1 млрд сумов
ежегодные поступления в бюджет (налоги)

- Токсичные химические (пестицидные) отходы полностью уничтожаются
- Усиливается защита окружающей среды и здоровья человека
- Создаётся устойчивая и эффективная система, соответствующая международным стандартам
- Повышаются экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность
- Обеспечивается безопасная и устойчивая экологическая среда